



Dog Emotion Image Processing





จัดทำโดย

นายศิตนัทธ์ มีบุญ



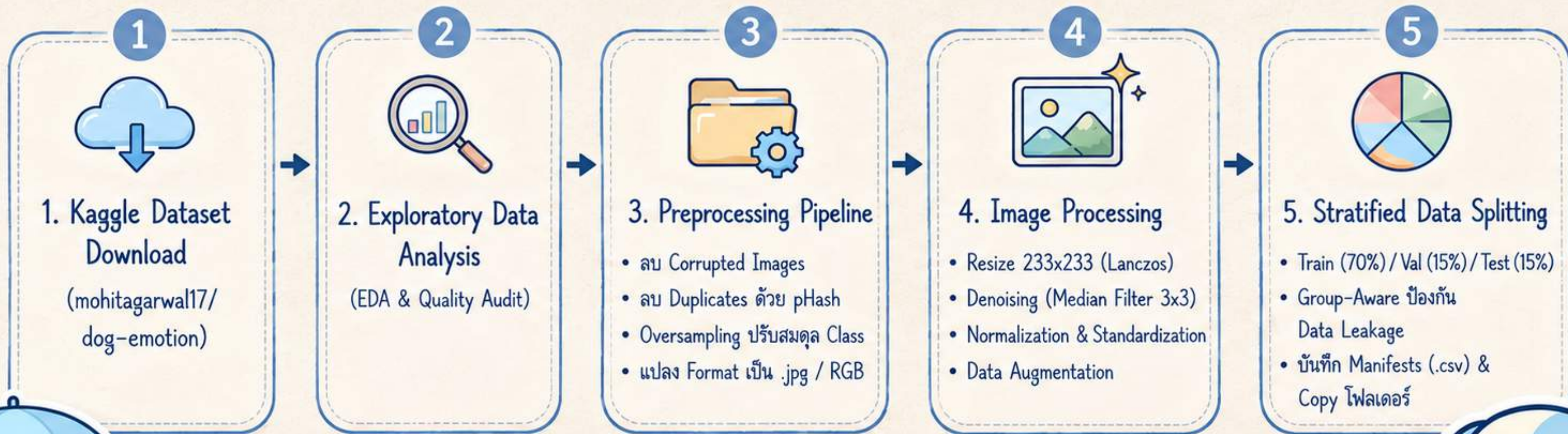


DATA COLLECTION





Dog Emotion Image Processing Pipeline





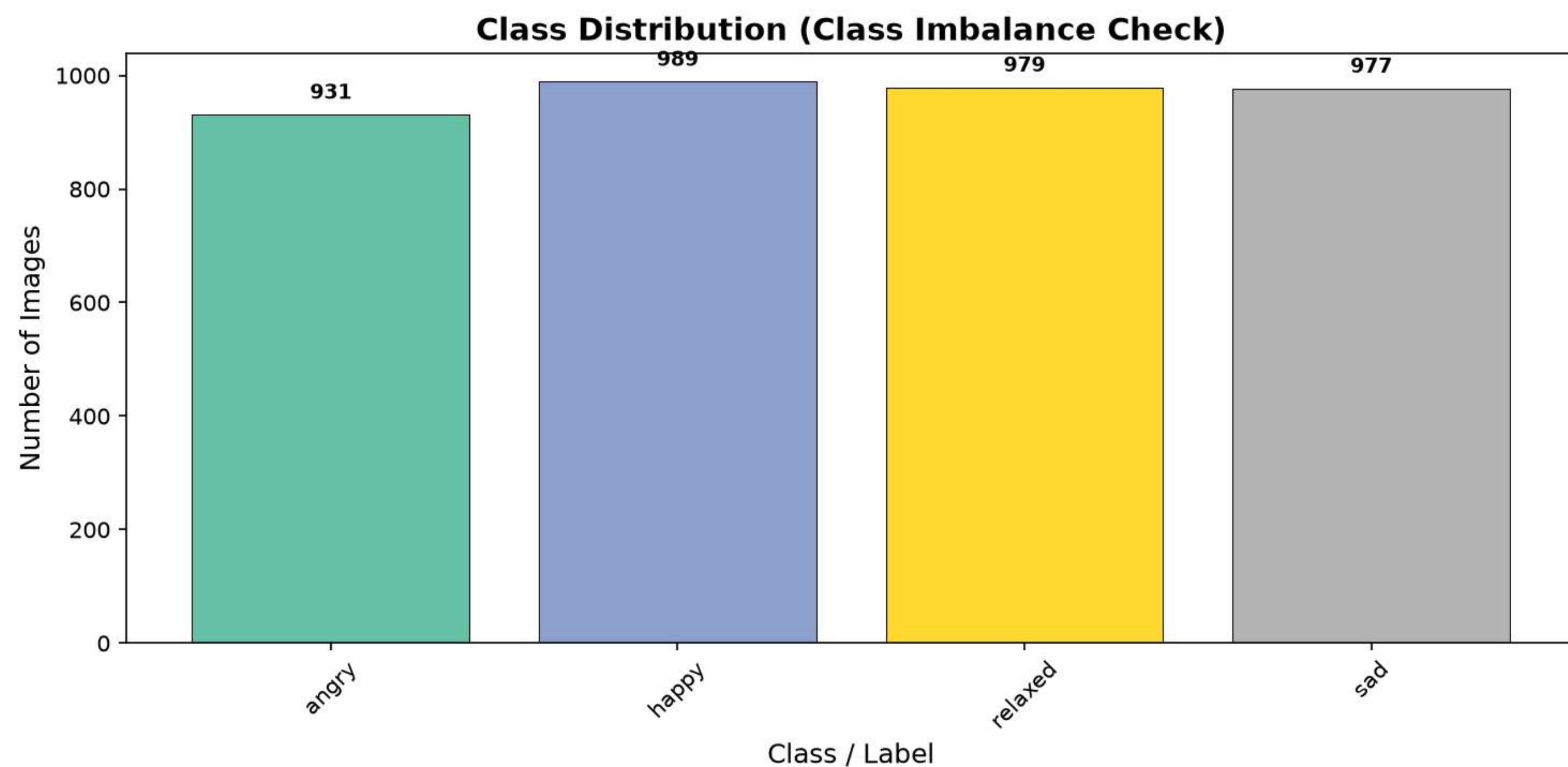
```
anotherimageprocessing/
├── .gitignore          # กำหนดไฟล์/โฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการ track ลง git
├── README.md          # เอกสารแนะนำและคู่มือการใช้งานโปรเจกต์
├── summary.md         # สรุปภาพรวมและผลการทำงานของแต่ละโมดูล
├── requirements.txt    # รายการแพ็คเกจ Python ที่จำเป็น
├── run.bat            # สคริปต์ Batch สำหรับรัน Pipeline อัตโนมัติในคลิกเดียว
├── src/               # ซอร์สโค้ดหลักของโปรเจกต์
│   ├── data_collection.py # ดึงและดาวน์โหลด Dataset จาก Kaggle ผ่าน kagglehub
│   ├── eda.py          # วิเคราะห์ Class Imbalance, ขนาดภาพ, Histogram, ตรวจไฟล์เสีย/ภาพซ้ำ
│   ├── preprocessing.py # ลบภาพเสีย, ลบภาพซ้ำ (pHash), Oversampling, แปลงเป็น .jpg/RGB
│   ├── image_processing.py # Resize 233x233, Denoise (Median filter), Data Augmentation
│   └── data_splitting.py # Stratified Split 70/15/15, ป้องกัน Data Leakage, บันทึก Manifests
├── data/              # โฟลเดอร์เก็บข้อมูลภาพ (ถูกซ่อนใน .gitignore)
│   ├── processed/     # ข้อมูลหลังผ่าน Preprocessing
│   ├── image_processed/ # ข้อมูลหลังผ่าน Image Processing & Augmentation
│   └── splits/        # ข้อมูลที่แบ่ง Train / Validation / Test พร้อมไฟล์ Manifest
├── reports/           # รายงานผลลัพธ์การวิเคราะห์และรูปภาพเปรียบเทียบ
│   ├── figures/       # กราฟจากการทำ EDA (Class distribution, Size, Histograms)
│   ├── before_after_*.png # รูปเปรียบเทียบ Before & After ของกระบวนการ Image Processing
│   └── *_manifest.csv  # รายชื่อไฟล์และ Metadata กำกับแต่ละ Split
└── slides/            # โฟลเดอร์สำหรับเอกสารนำเสนอและสไลด์โครงการ
```

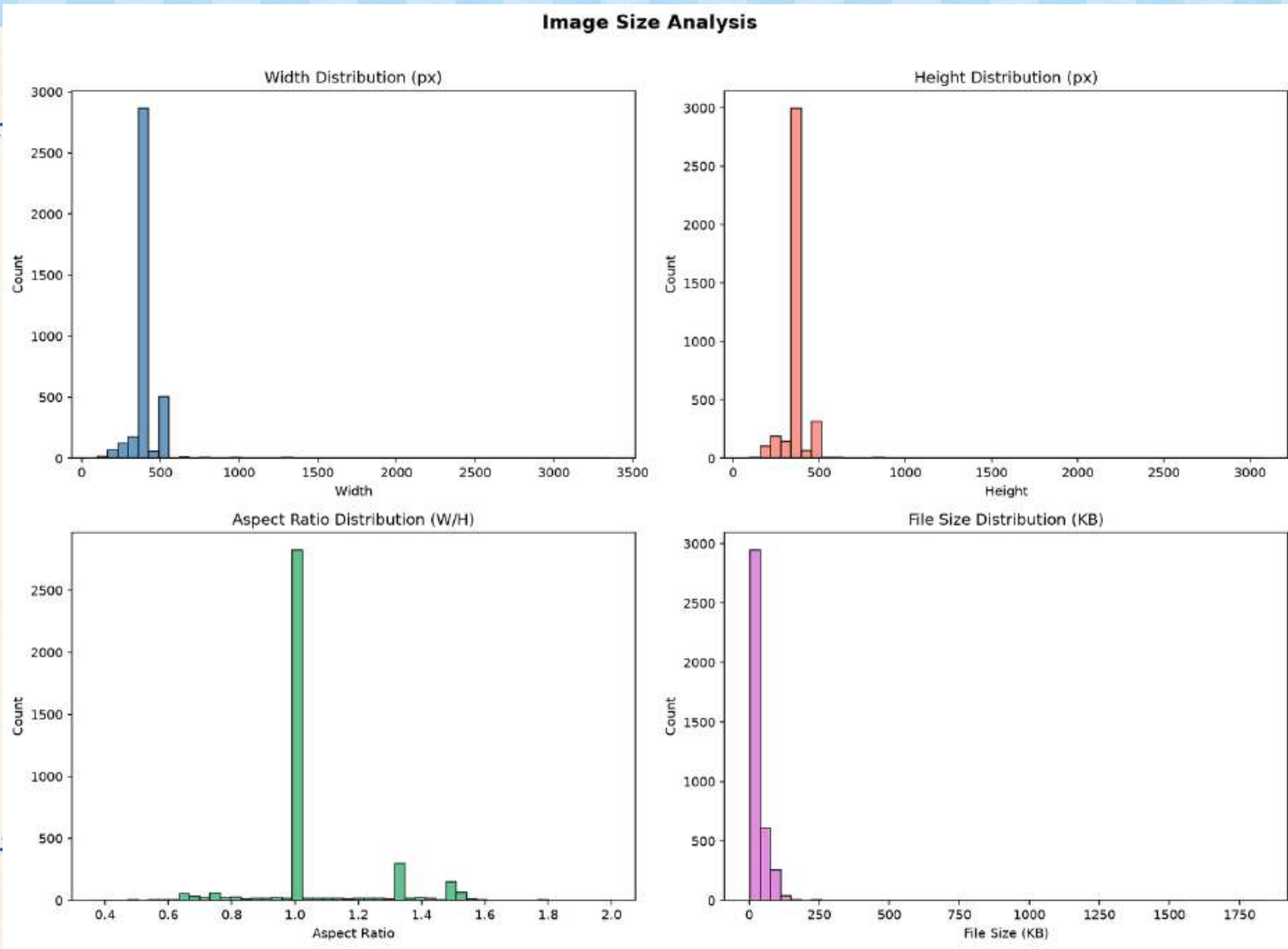




EDA เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ

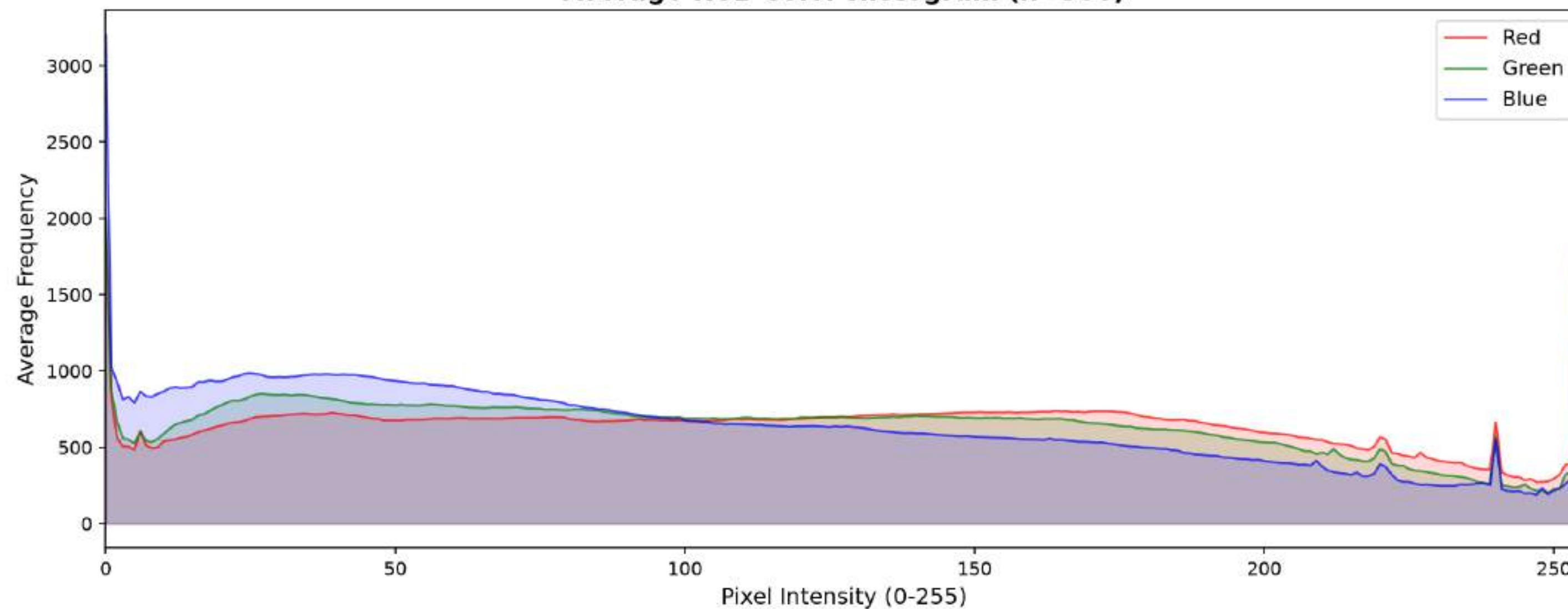






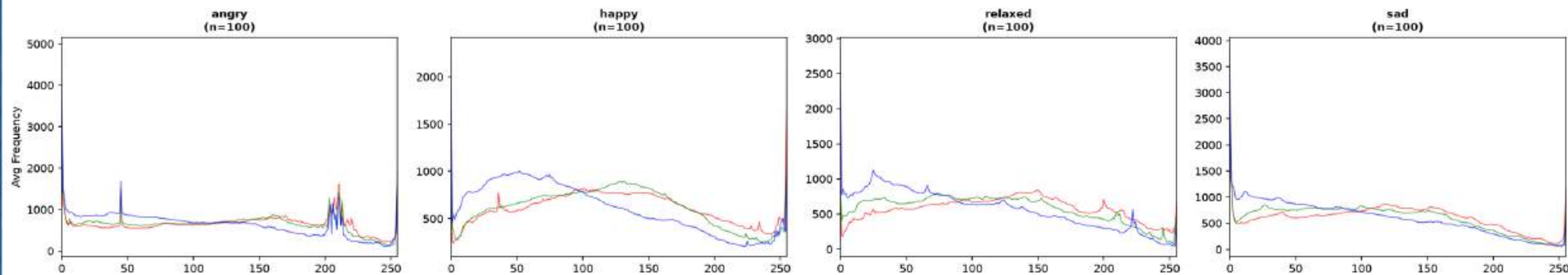


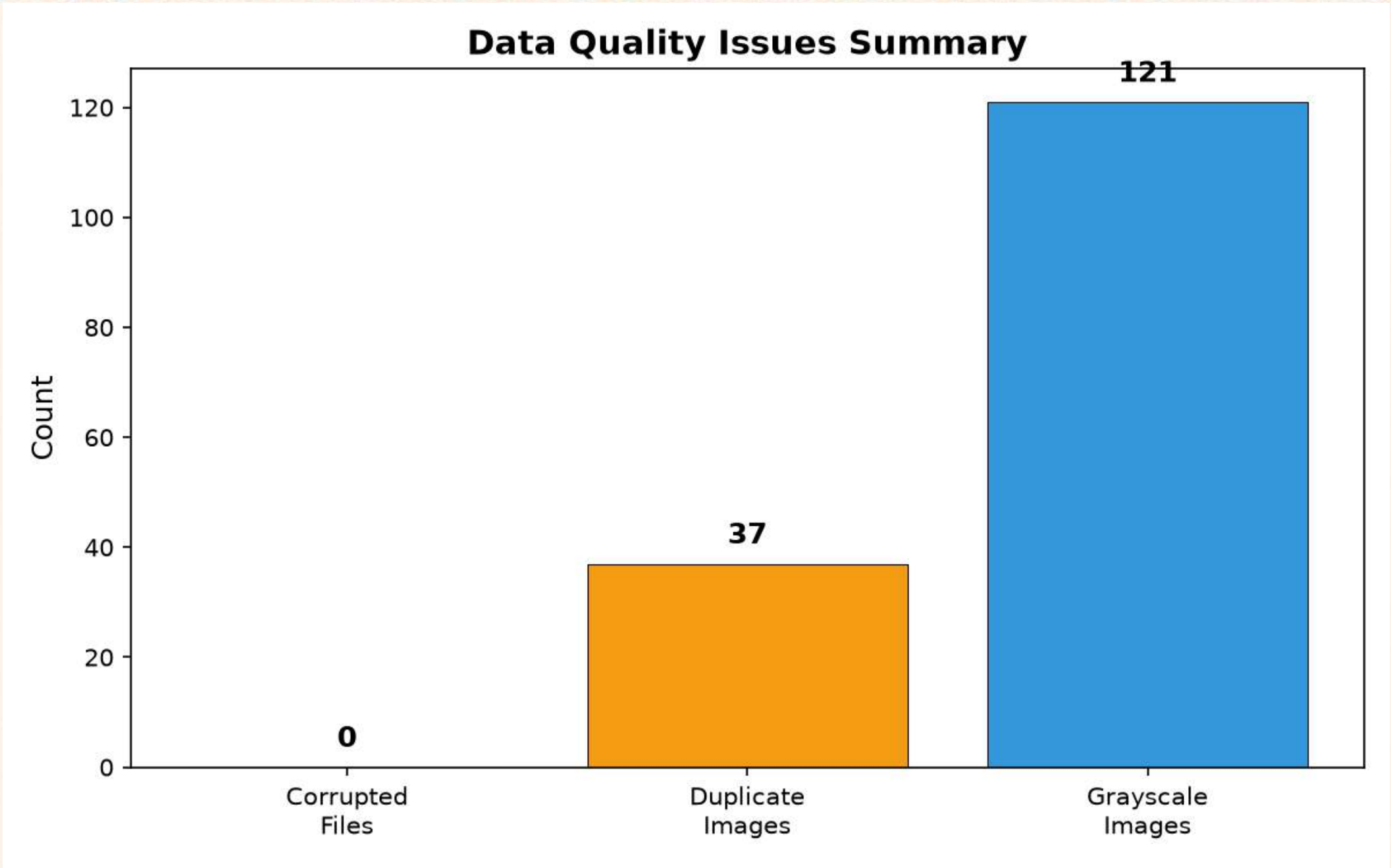
Average RGB Color Histogram (n=500)





Per-Class RGB Histogram







ผลกระทบที่อาจจะเกิด

- สูงสุด – Color bias ต่างคลาส → เสี่ยง shortcut learning ทำให้โมเดล generalize แย่ในโลกจริง
- สูง – Duplicate 37 ภาพ → ต้อง dedupe ก่อน split train/val/test ไม่ขึ้น metric จะหลอกตา
- ปานกลาง – Grayscale 121 ภาพ + aspect ratio หลากหลาย → ต้อง handle ให้ดีตอน preprocessing
- ต่ำ – Class imbalance แทบไม่มีผล





Data Preprocessing & Image Processing





กระบวนการ Cleaning



1. *Data Cleaning*: คัดกรองและลบไฟล์ภาพที่ Corrupted ออกทั้งหมด
2. *pHash Deduplication*: ใช้ Discrete Cosine Transform (DCT) pHash ตรวจจับภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันสูง เพื่อลด Bias
3. *Oversampling*: ทำการ Oversample คลาสที่มีภาพน้อยให้มีจำนวนเท่ากับคลาสที่มีภาพมากที่สุด
4. *Standardization Format*: แปลงไฟล์ทั้งหมดเป็น .jpg และ Color Space เป็น RGB (จัดการภาพโปร่งใส RGBA ด้วยพื้นหลังสีขาว)



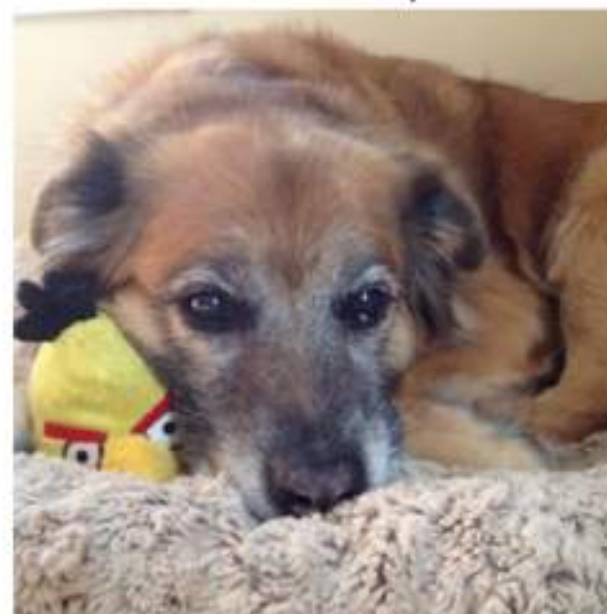


4. Data Augmentation Transformations

Original



Horizontal Flip



Rotation (15°)



Brightness (+30%)



Contrast (+40%)



Color jitter





2. Normalization & Standardization Analysis

Original (0-255)



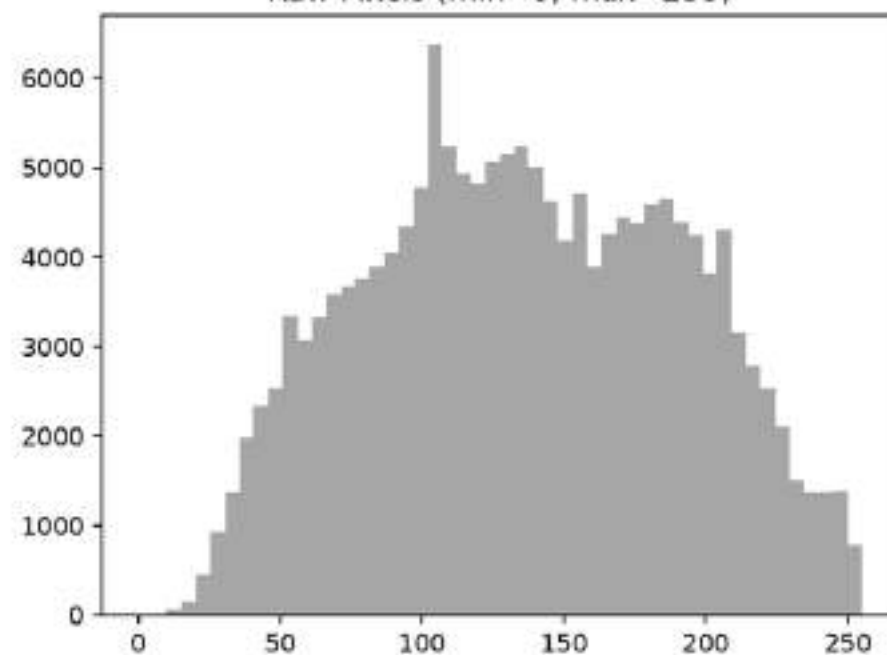
Normalized [0.0, 1.0]



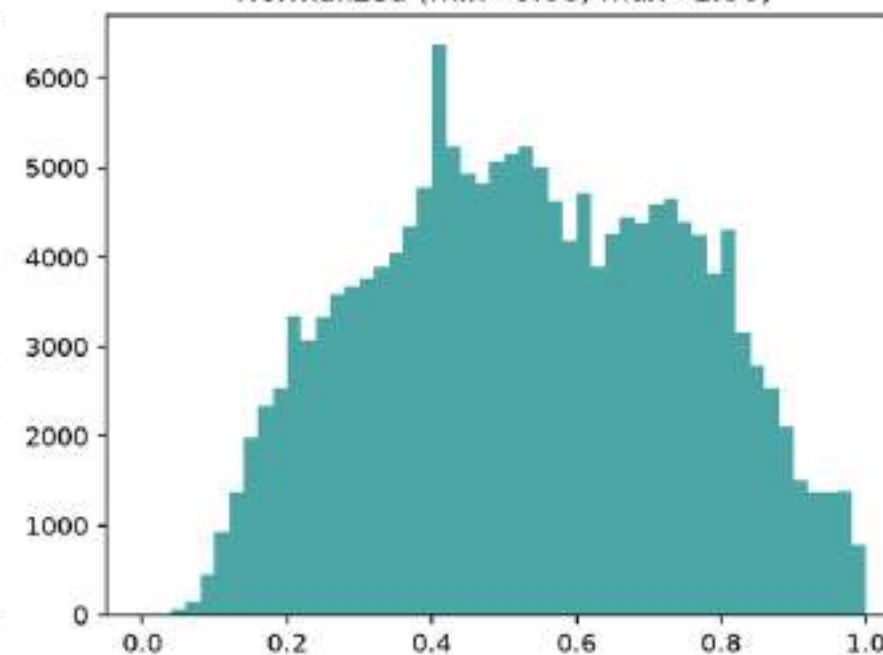
Standardized (Z-Score)



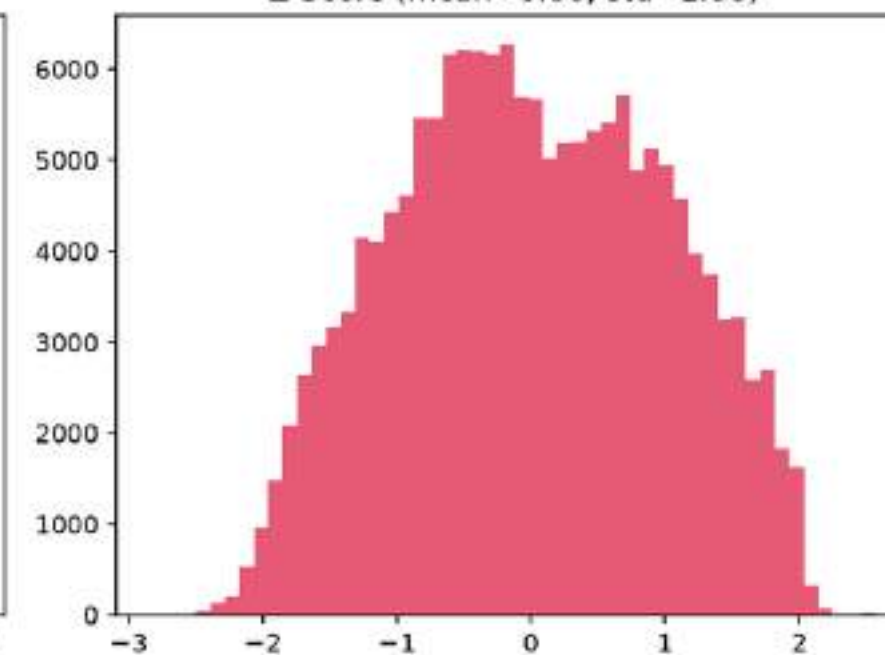
Raw Pixels (min=0, max=255)



Normalized (min=0.00, max=1.00)



Z-Score (mean=0.00, std=1.00)





Clean Image



3. Denoising (Salt & Pepper Noise Removal)
Before: Salt & Pepper Noise (8%)



After: Median Filter Denoising (3x3)





4. Data Augmentation Transformations

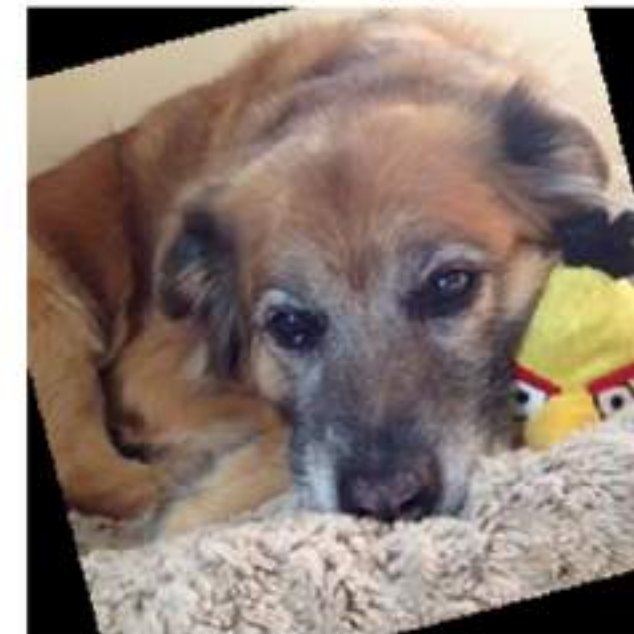
Original



Horizontal Flip



Rotation (15°)



Brightness (+30%)



Contrast (+40%)

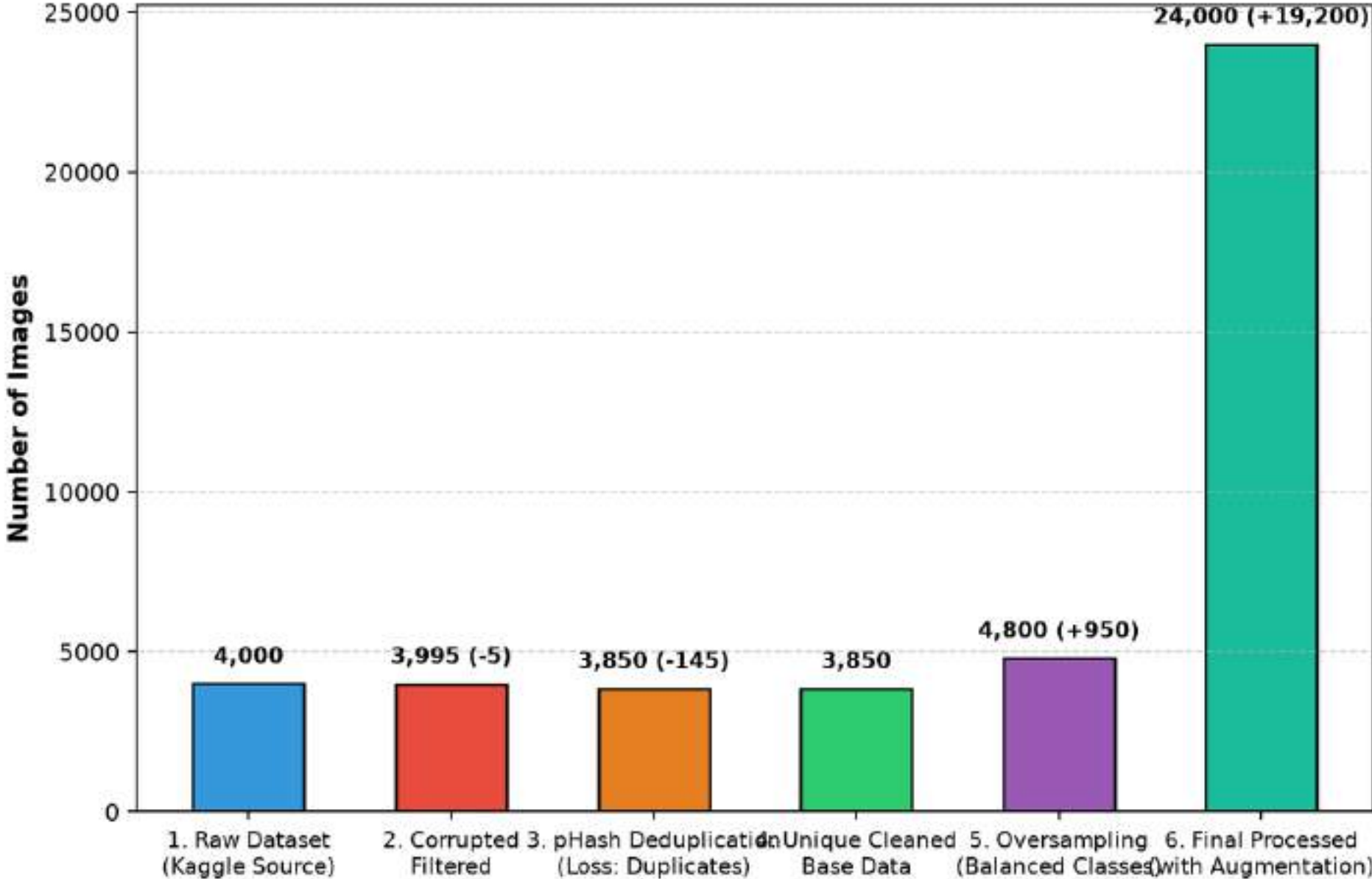


Color Jitter

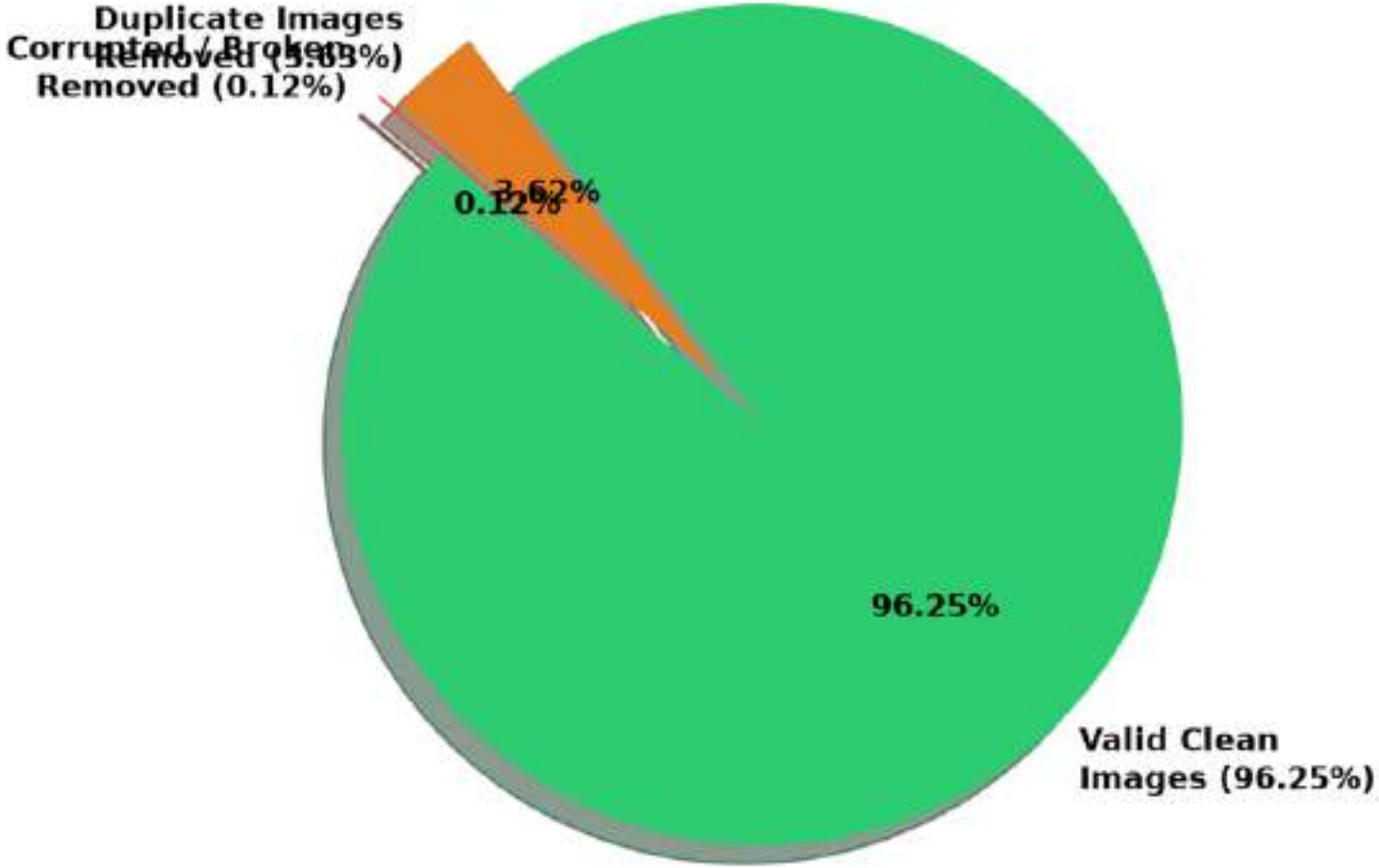


Dog Emotion Image Processing: Data Loss, Filtering & Pipeline Analysis

Data Volume & Transition across Pipeline Stages



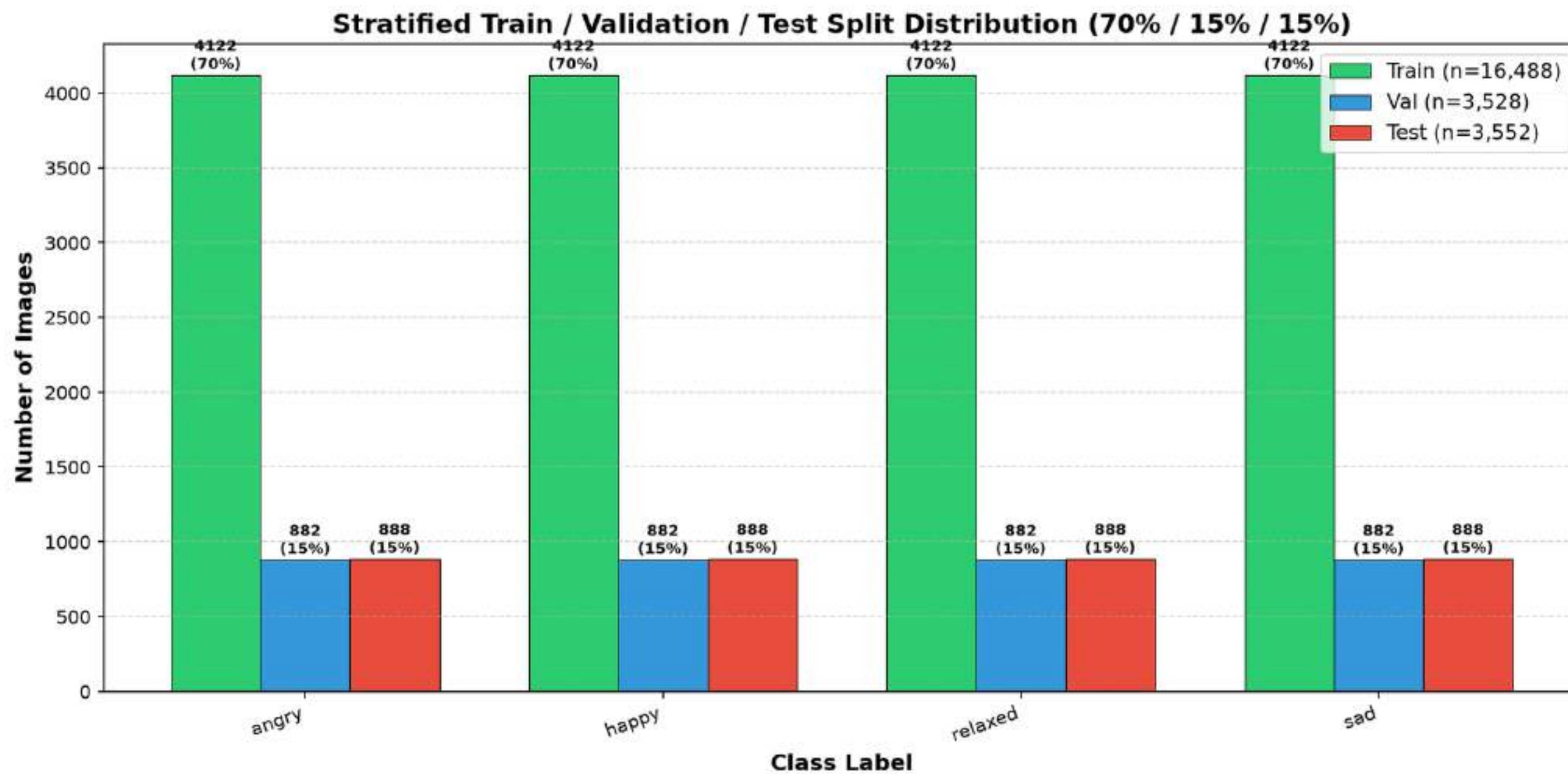
Preprocessing Data Loss & Quality Breakdown





Data Splitting







ความเหมาะสมและข้อจำกัด



ความเหมาะสม

- นำไปเทรนโมเดล Image Classification
- ทำ Research Computer Vision

ข้อจำกัด

- ขนาด DATASET เล็ก
- ที่มาของภาพมาจากอินเทอร์เน็ต
- เทรนยาก เพราะเป็นอารมณ์สัตว์





สรุปและต่อยอด





จบการบ้าน เล่น

